

دائرة كهربائية تتكون من بطارية مقاومتها الداخلية مهملة، وصلت على التوالي مقاومة خارجية قيمتها  $(4\Omega)$  وملف حثي (محث)، وعندما أقفلت هذه الدائرة وجد أن القيمة النهائية لشدة التيار  $(0.5A)$  والطاقة المخزنة في هذا المحث  $(0.25J)$ ، احسب:

1- معامل حث الملف

2- المعدل الزمني لنمو التيار عندما تكون شدته  $(0.3A)$ .

**الحل (1):** من علاقة الطاقة المخزنة في المحث

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 \Rightarrow L_{in} = \frac{2E}{I^2} = \frac{2 \times 0.25}{(0.5)^2} = \mathbf{2H}$$

**الحل (2):** لحساب المعدل الزمني لنمو التيار أولاً نحسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية حيث عندما يصل التيار الي قيمته العظمى يكون:

$$\varepsilon = IR = 0.5 \times 4 = \mathbf{2V}$$

ثم نحسب معدل نمو التيار من العلاقة

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\varepsilon - IR) = \frac{1}{2} (2 - 0.3 \times 4) = \mathbf{0.4A/s}$$